

WiFi Metronom pomocí ESP32

Vojtěch Teichmann

15. prosince 2024

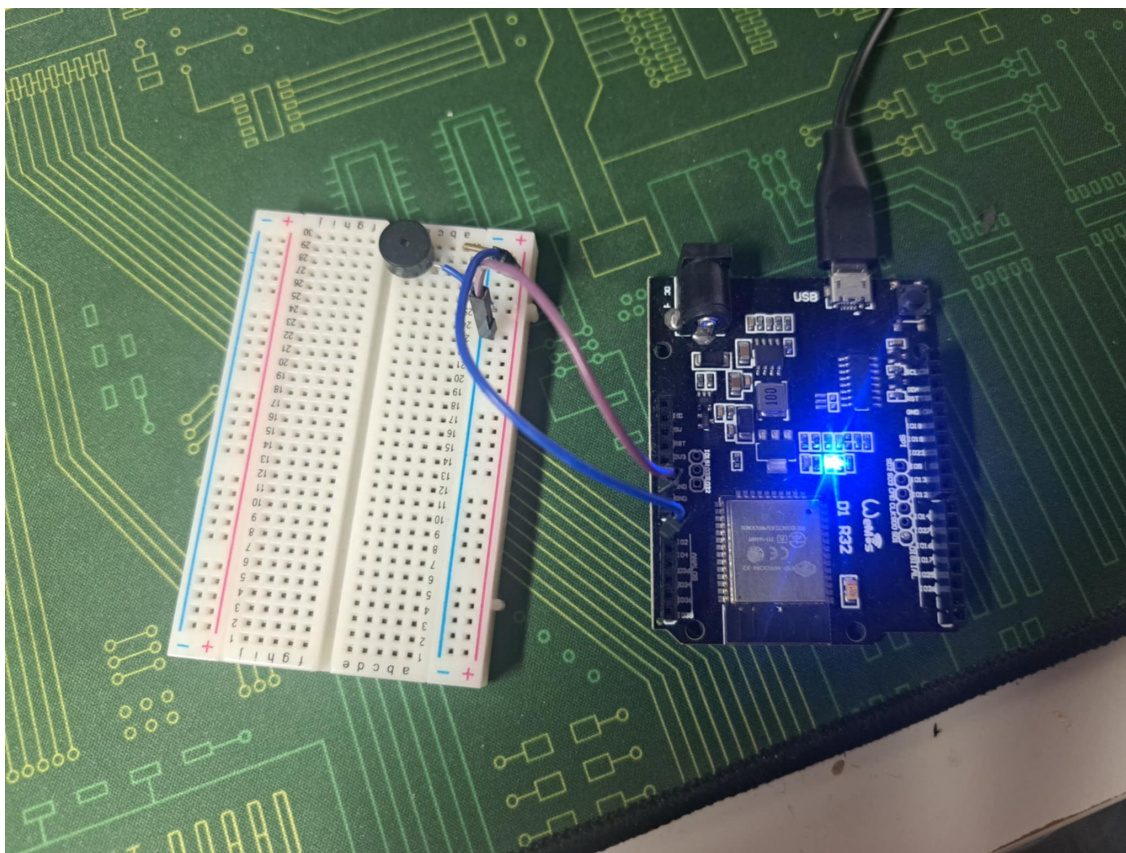
1 Úvod

Cílem projektu je vytvořit zařízení s bzučákem, které slouží jako metronom ovládaný pomocí webového rozhraní. Zařízení využívá desku ESP32, která komunikuje přes WiFi. Hlavní funkce zahrnují nastavení tempa, hlasitosti a rytmiky metronomu.

2 Použité komponenty

- **ESP32** - Mikrořadič pro řízení metronomu a WiFi komunikaci.
- **Bzučák** - Pro generování zvukového signálu metronomu.
- **Webové rozhraní** - Pro ovládání tempa, hlasitosti a rytmu.
- **PWM výstup** - Pro regulaci hlasitosti.

3 Schéma zapojení



Obrázek 1: Schéma zapojení ESP32 a bzučáku.

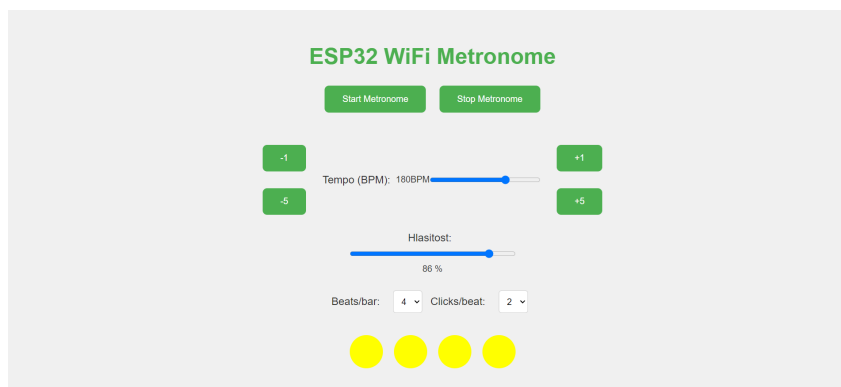
4 Funkčnost projektu

Hlavní funkce zařízení:

- Nastavení tempa metronomu (40–240 BPM).
- Regulace hlasitosti PWM výstupem.
- Výběr taktů (1–8 dob) a rytmických úderů (normální, akcent, ticho).
- Nastavení počtu kliknutí na dobu.
- Webová stránka pro ovládání metronomu přes WiFi.

5 Webové rozhraní

Webové rozhraní umožňuje uživatelům ovládat zařízení intuitivně:



Obrázek 2: Webové rozhraní pro ovládání metronomu.

Webové rozhraní bylo inspirováno aplikací **Metronome Beats** od **Stonekick**, kterou používám již několik let. Aplikace Metronome Beats poskytuje intuitivní ovládání, díky kterému je možné rychle a efektivně nastavit tempo a rytmus. Tato zkušenost mě inspirovala k vytvoření podobného uživatelsky přívětivého rozhraní, které je optimalizováno pro web.

- **Start/Stop metronomu.**
- **Nastavení tempa** pomocí posuvníku nebo tlačítek.
- **Nastavení hlasitosti.**
- **Úprava rytmu** výběrem akcentovaných či tichých úderů.

6 Vývoj a spuštění projektu

Projekt byl vyvíjen v prostředí **Arduino IDE** s využitím knihoven pro ESP32 a HTTP server. Kód je nahrán na ESP32, které po spuštění vytvoří přístupový bod nebo se připojí k existující WiFi síti.

6.1 Jak spustit projekt?

1. Nainstalujte **Arduino IDE** a přidejte podporu pro ESP32.
2. Nahrajte kód do desky ESP32.
3. Připojte se k WiFi síti (potřeba upravit v kódu podle sítě, kde jste připojeni)
4. V prohlížeči otevřete IP adresu ESP32, která zobrazuje webové rozhraní.
5. Pomocí webového rozhraní lze ovládat funkce metronomu.

7 Prezentace řešení

Podrobné vysvětlení funkčnosti je dostupné ve videu:
Odkaz na video prezentaci [ZDE](#)